LaTeX para Ingeniería y Academia

De la Estructura APA/IEEE

Introducción a la Composición Tipográfica Profesional

26 de febrero de 2026

Introducción

¿Qué es LaTeX? y ¿Por qué usarlo?

- **Concepto:** No es un procesador de texto (como Word), es un lenguaje de marcado para composición tipográfica (WYSIWYM).
- **Ventajas:**
  - Manejo automático de bibliografía e índices.
  - Calidad matemática insuperable.
  - Estabilidad en documentos largos (tesis de 300+ páginas).
  - Separación total de **Contenido** y **Formato**.

Formatos Estándar: APA 7 e IEEE

Estructura APA 7ma Edición

Se usa el paquete apa7. Sus modos principales son:

- **man**: (manuscript) Doble espacio, una columna (para revisión).
- **stu**: (student) Formato para trabajos estudiantiles.
- **jou**: (journal) Formato de revista profesional.

```latex
\documentclass[stu, spanish]{apa7}
\title{Analisis de Circuitos}
\shorttitle{APA7 en Beamer}
\authorsname{Juan Perez}
\affiliation{Universidad X}
\begin{document}
    \maketitle
    \section{Introduccion} ...
\end{document}
```

Estructura IEEE

Ideal para artículos de ingeniería. Clases comunes:

- **conference**: Para ponencias en congresos.
- **journal**: Para publicaciones en revistas IEEE.
- **comsoc**: Para comunicaciones.

```
\documentclass[conference]{IEEEtran}
\title{Implementacion de Logica Digital}
\author{\IEEEauthorblockN{Maria Garcia} \IEEEauthorblockA{Escuela de Ingenieria}}
\begin{document}
    \maketitle
    \begin{abstract} Resumen del articulo... \end{abstract}
\end{document}
```

Elementos Académicos Comunes

Ecuaciones y Referencias

Diferencias fundamentales en matemáticas:

- **En línea:** `$E=mc^2$` para el texto ($E = mc^2$).
- **Bloque:** `$$...$$` o `\[...\]` no se numeran.
- **Entorno** `equation`**:** Se numera y permite usar `\label`.

```
\begin{equation}
    V = I \cdot R \label{eq:ohm}
\end{equation}
Como se observa en la ec. (\ref{eq:ohm})...
```

Salida:

$$V = I \cdot R \tag{1}$$

Símbolos y Letras Griegas

Para símbolos especiales, visita: Manual de Símbolos LaTeX.

- Letras: `$\alpha, \beta, \gamma, \Delta, \Omega$` $\rightarrow \alpha, \beta, \gamma, \Delta, \Omega$.
- Operadores: `$\int, \sum, \infty, \nabla$` $\rightarrow \int, \sum, \infty, \nabla$.

Para fórmulas complejas sin escribir código: Editor Visual CodeCogs.

Tablas de Cálculo de Errores

Recomiendo usar: Tables Generator.

```
\begin{table}[h]
\centering
\caption{Comparativa de tensiones.}
\label{tab:errores}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline
\textbf{Nodo} & \textbf{Medido (V)} & \textbf{Simulado (V)} & \textbf{Error (\%)} \\ \hline
1 & 4.98 & 5.00 & 0.4\% \\ \hline
2 & 2.45 & 2.50 & 2.0\% \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}
```

También se pueden apoyar de la IA para generar el código de tablas más complejas.

Inserción de Imágenes y Figuras

Para incluir imágenes se usa el paquete `graphicx` y el entorno `figure`.

```
\begin{figure}[htbp] % Opciones de posicionamiento
    \caption{Diagrama del sistema propuesto.} % Caption ARRIBA
    \centering
    \includegraphics[width=0.5\textwidth]{mi_imagen.png}
    \label{fig:diagrama} % Etiqueta para referenciar
    \par\vspace{2pt}\small \textit{Nota: Datos obtenidos en laboratorio.} % Nota abajo
\end{figure}
Como se aprecia en la Fig. \ref{fig:diagrama}, los resultados...
```

Opciones de Posicionamiento [!htbp]:

- **h** (here): Intenta ponerla justo donde está el código.
- **t** (top): Al principio de la página actual.
- **b** (bottom): Al final de la página actual.
- **p** (page): En una página dedicada solo a flotantes.
- **!** : Fuerza a LaTeX a ignorar algunas reglas estéticas.

Citas en el Texto: APA 7 vs. IEEE

La forma de citar varía drásticamente según el estándar:

Tipo de Cita	Normas APA 7ma Ed.	Normas IEEE
Parentética	(García & Pérez, 2023)	[1]
Narrativa	García y Pérez (2023) afirman...	García y Pérez en [1]...
Múltiple	(Altamirano, 2020; Zappa, 2018)	[2], [5]
Páginas	(García, 2023, p. 45)	[1, p. 45]

Comandos en LaTeX:

- `\cite{key}`: Cita estándar ([1] o (García, 2023)).
- `\textcite{key}`: Cita narrativa (García (2023)). Solo en APA/BibLaTeX.
- `\citeonline{key}`: Variante para IEEE según algunos paquetes.

Comandos de Citación: \parentcite vs \textcite

Para documentos en **APA 7**, no basta con usar \cite. biblatex ofrece comandos específicos para cumplir con la norma:

- **parentcite**{**key**}: Cita tradicional al final de un párrafo.
  - *Resultado APA:* (García & Pérez, 2024)
  - *Resultado IEEE:* [1]
- **textcite**{**key**}: Cita narrativa donde el autor es el sujeto.
  - *Resultado APA:* García y Pérez (2024)
  - *Resultado IEEE:* García y Pérez [1]

Ejemplo de uso en el código:

```
Segun \textcite{manual_latex}, los simbolos son ...
Esto se debe a la estructura del nucelo \parencite{codecogs}.
```

Nota: Usar estos comandos hace que tu documento sea "estilo-independiente"; si cambias de APA a IEEE, LaTeX ajustará el formato automáticamente.

Configuración de Bibliografía Externa

Para gestionar referencias, se recomienda el paquete `biblatex`. En el **preámbulo** (antes de `\begin{document}`) debes agregar:

```
% 1. Cargar el paquete y definir el estilo (apa, ieee, etc.)
\usepackage[style=apa, backend=biber]{biblatex}

% 2. Vincular el archivo .bib (IMPORTANTE: incluir extension)
\addbibresource{referencias.bib}
```

Puntos clave:

- **style:** Define si se verá como (García, 2024) o [1].
- **backend=biber:** Es el motor que procesa los datos (más potente que el antiguo BibTeX).
- **Comando de salida:** Usa `\printbibliography` donde quieras que aparezca la lista final.

Estructura del archivo `referencias.bib`

El archivo bibliográfico es una base de datos en texto plano. Cada entrada tiene un tipo (`@online`, `@article`, etc.) y una **llave** única.

```
@online{manual_latex,
    author = {Manual de LaTeX},
    title  = {Simbolos Matematicos},
    year   = {2024},
    url    = {https://manualdelatex.com/simbolos},
    urldate = {2024-05-20}
}

@online{codecogs,
    author = {CodeCogs},
    title  = {Editor Visual de Ecuaciones},
    year   = {2024},
    url    = {https://editor.codecogs.com}
}

@online{tablesgen,
    author = {Tables Generator},
    title  = {Generador de tablas para LaTeX},
    url    = {https://www.tablesgenerator.com}
}
```

Nota: La "llave"(ej. `codecogs`) es lo que usas para citar con `\cite{codecogs}`.

Lógica Digital y Gráficos

Mapas de K. con Minterminos y Condiciones “No Importa”

Podemos optimizar el llenado con `\minterms`, `\maxterms` y usar **X** (`\autoterms{X}`) para simplificar.

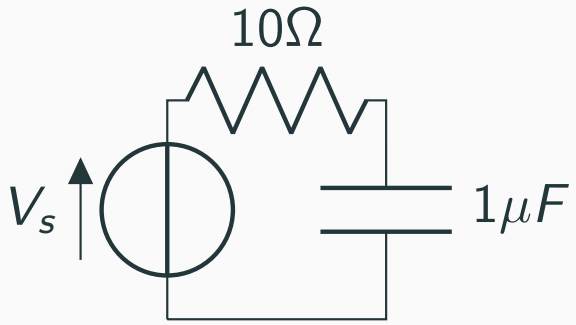
```
\begin{karnaugh-map}[4][4][1][$CD$][$AB$]
        \minterms{4,10,12,14}
        \maxterms{2,3,6,8}
        \autoterms[X]
        \implicant{4}{12}
        \implicant{14}{10}
\end{karnaugh-map}
```

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	X	0	0
01	1	X	X	0
11	1	X	X	1
10	0	X	X	1

El poder de TikZ y Circuitikz

Permite dibujar circuitos directamente en el código.

```
\begin{circuitikz}
  \draw (0,0) to[V=$V_s$] (0,2) to[R=$R_1$] (2,2)
        to[C=$C_1$] (2,0) -- (0,0);
\end{circuitikz}
```



Instalación y Compilación

Compilación Local y Herramientas

Para trabajar sin internet necesitas:

1. **Un Motor (LaTeX Distribution):**
   - **Windows:** MiKTeX (ligero) o TeX Live.
   - **Linux:** TeX Live (`sudo apt install texlive-full`).
2. **Un Editor (IDE):**
   - **Texmaker:** Multiplataforma, muy estable y gratuito.
   - **TeXstudio:** Con autocompletado avanzado.
   - **VS Code:** Con la extensión "LaTeX Workshop".

¡Gracias!

¿Preguntas?

Referencias Bibliográficas

Referencias en Formato IEEE

[1] Manual de LaTeX, "Símbolos Matemáticos", [En línea]. Disponible en: https://manualdelatex.com/simbolos.

[2] CodeCogs, "Editor Visual de Ecuaciones", 2026. [En línea]. Disponible en: https://editor.codecogs.com.

[3] Tables Generator, "Generador de tablas para LaTeX", [En línea]. Disponible en: https://www.tablesgenerator.com.

Referencias en Formato APA 7

CodeCogs. (2026). *Editor Visual de Ecuaciones*. Recuperado de `https://editor.codecogs.com`

Manual de LaTeX. (s.f.). *Símbolos Matemáticos*. Recuperado de `https://manualdelatex.com/simbolos`

Tables Generator. (s.f.). *Generador de tablas para LaTeX*. Recuperado de `https://www.tablesgenerator.com`